修士論文 研究ノート

TDA＋土地利用＋雨量によるメッシュ単位浸水予測

九州工業大学 情報工学部 佐藤好久研究室

1. 全体像（研究設計）

■ 入力データ（3種）

地形	土地利用	雨量
5m DEM（国土地理院） 数値標高モデル	Sentinel-2 NDVI / NDWI 不透水面の代理変数	解析雨量 国交省 1kmメッシュ イベントごとに変動

■ 特徴抽出

TDA特徴（主役）	標準地形指標	CNN特徴	雨量特徴
DEMの標高値を直接 filtration関数に使用 H0：閉鎖窪地の深さ H1：流域の閉塞度 →Persistence Image	TWI（地形湿潤指数） 傾斜・標高・流向 ※TDAの独自価値の 証明に必要な比較対象	ResNet50 （事前学習済み） NDVI・NDWI 数値特徴も追加	1h・3h・6h 24h累積雨量 最大1h雨量

■ サンプル構造・正解ラベル

サンプル単位	正解ラベル
メッシュ × 豪雨イベント = 1サンプル 同じ地点でも雨量が違えば浸水有無が変わることを学習	国土地理院 浸水推定図 GeoJSON（無償公開） ・2020年7月豪雨（筑後川水系） ・2023年6月大雨（筑後川水系）

■ 比較実験（5段階）

実験1	雨量のみ	最低ライン
実験2	雨量 + TWI	
実験3	雨量 + TDA	
実験4	雨量 + TWI + TDA	TDAの追加価値を測る
実験5 ★	雨量 + TWI + TDA + 土地利用	本命

■ 予測・評価

モデル	評価指標
XGBoost / LightGBM SHAP値で特徴重要度を可視化 テスト：イベント単位で時系列分割 （2020年学習→2023年テスト）	Recall（最重視） Precision・F1・AUC →浸水地点の見逃しを防ぐ

2. 研究計画タイムライン

Phase 0	完了	事前調査・流域確定	対象：筑後川水系（主流域） イベント：2020年7月豪雨・2023年6月大雨 浸水推定図GeoJSON：国土地理院より無償公開確認済み 注意：解析雨量の取得申請は指導教員経由で行う

Phase 1	2〜3ヶ月	データ整備・前処理	5m DEM → メッシュ分割（500m×500m） 浸水推定図GeoJSON → メッシュラベル化（0/1） 解析雨量 → メッシュ対応づけ・累積雨量算出 Sentinel-2 → NDVI・NDWI・メッシュ平均 TWI・傾斜・標高・流向 → GISで計算 ※全工程で最も時間がかかる。GIS処理は早めに着手。
Phase 2	1〜2ヶ月	TDA特徴抽出（卒論からの発展）	DEMの標高値を直接filtration関数に使用 H0・H1パーシステンスダイアグラムを計算 Persistence Imageでベクトル化（卒論の5x5グリッドから刷新） H0=閉鎖窪地の深さ、H1=流域閉塞度の解釈を確認 ※卒論との最大の違い。物理的意味が生まれる。
Phase 3	1〜2ヶ月	モデル構築・比較実験	実験1〜5を順番に実施 豪雨イベント単位で時系列分割（2020年学習→2023年テスト） SHAP値で各特徴の貢献度を可視化 TWI vs TDA の補完性・重複性を定量化
Phase 4	〜1ヶ月	検証流域への適用・考察	球磨川流域（農村・山間部）に主流域モデルを適用 土地利用特徴の貢献度が都市vs農村でどう変わるか比較 TDAとTWIの相関分析（補完的か重複的か）
Phase 5	2〜3ヶ月	論文執筆	序論：卒論の限界（ハザードマップラベル・地形画像TDA）を明示 手法：H0=窪地の深さ、H1=流域閉塞度の物理的意味を論じる 実験：実験2 vs 実験4 の差が「TDAの追加貢献」の証明 考察：SHAPによる特徴重要度と地形・土地利用条件の関係

3. 核心的な主張

■ 卒論からの発展の構図

卒論	地形TDAで分類できるか？	方法論の検証
修士論文	TDAはTWIにない情報を持つか？	科学的主張の証明

■ 研究の核心的な主張

> 「TDAによる地形の位相構造（閉鎖窪地の深さ・流域の閉塞度）は、TWIなどの標準地形指標が捉えられない情報を持ち、実際の豪雨イベントへの浸水予測において追加的な貢献をする。さらに土地利用・雨量と統合することで、メッシュ単位の浸水予測精度が向上する。」

■ TDAとTWIの役割の違い

TWIが見るもの	TDAが見るもの
上流からの集水量と傾斜による排水速度 →水の流れ・ルーティング →各メッシュを独立に計算	地形がどのような穴・囲まれた構造を持つか →形の位相構造 →流域全体を大域的に見る
TWIが見逃す「小さな閉鎖窪地」をTDAのH0パーシステンスが捉える。これが補完性の根拠。	

■ どんな実験結果でも論文が成立する理由

TDA ＞ TWI	「TDAは独自の位相情報を持ち、標準指標を超える貢献をした」→強い主張

TDA ≒ TWI	「TDAはTWIと等価な情報を位相的に解釈したもの」→新しい解釈の提供
TDA ＜ TWI	「浸水予測タスクではTWIが十分。TDAの有効性は別タスクで検討すべき」→誠実な知見

■ 卒論TDAからの2つの変更点

変更① 入力	変更② ベクトル化
卒論：等高線の二値画像 ↓ 修士：DEMの標高値そのもの →物理的意味が生まれる	卒論：5×5グリッド（25次元） ↓ 修士：Persistence Image →情報量が増え解釈性が上がる

九州工業大学 情報工学部 佐藤好久研究室